Ecole supérieure des Sciences et
de Technologie de Hammam Sousse **2022-2023**

Module : Compétences Numériques **LM1**

TP 3

Exercice 1
Écrire 2 fonctions :définir la liste : liste =[17, 38, 10, 25, 72], puis effectuez les actions suivantes :

- triez et affichez la liste ;
- ajoutez l'élément 12 à la liste et affichez la liste ;
- renversez et affichez la liste ;
- affichez l'indice de l'élément 17 ;
- enlevez l'élément 38 et affichez la liste ;
- affichez la sous-liste du 2eme au 3eme élément ;
- affichez la sous-liste du début au 2eme élément ;
- affichez la sous-liste du 3eme élément à la fin de la liste ;
- affichez la sous-liste complète de la liste ;
- affichez le dernier élément en utilisant un indiçage négatif.

Bien remarquer que certaines méthodes de liste ne retournent rien.

Exercice 2
Initialisez truc comme une liste vide, et machin comme une liste de cinq flottants nuls.Affichez ces listes.
Utilisez la fonction range() pour afficher :

- les entiers de 0 à 3 ;
- les entiers de 4 à 7 ;
- les entiers de 2 à 8 par pas de 2.

Définir chose comme une liste des entiers de 0 à 5 et testez l'appartenance des éléments 3 et 6 à chose.

Exercice 3
Utilisez une liste en compréhension pour ajouter 3 à chaque élément d'une liste d'en tiers de 0 à 5.

Exercice 4
Utilisez une liste en compréhension pour ajouter 3 à chaque élément d'une liste d'en tiers de 0 à 5, mais seulement si l'élément est supérieur ou égal à 2.

Exercice 5
Utilisez une liste en compréhension pour obtenir la liste ['ad', 'ae', 'bd', 'be', 'cd', 'ce'] à partir des chaînes "abc" et "de".
Indication : utilisez deux boucles for imbriquées.

Exercice 6
Utilisez une liste en compréhension pour calculer la somme d'une liste d'entiers de 0 à 9.

Exercice 7
Écrire une fonction compterMots ayant un argument (une chaîne de caractères) er qui renvoie un dictionnaire qui contient la fréquence de tous les mots de la chaîne entrée.

Exercice 8
Le type dictionnaire (ou tableau associatif) permet de représenter des tableaux structurés. En effet, à chaque clé un dictionnaire associe une valeur, et cette valeur peut elle-même être une structure de donnée (liste, tuple ou un dictionnaire. . .).
Soit le tableau suivant représentant des informations physico-chimiques sur des élé- ments simples (température d'ébullition (T_e) et de fusion (T_f), numéro (Z) et masse (M) atomique :

Au	T_e/T_f	2970	1063
	Z/A	79	196.967
Ga	T_e/T_f	2237	29.8
	Z/A	31	69.72

Affectez les données de ce tableau à un dictionnaire dico python de façon à pouvoir écrire par exemple :
>>> print dico["Au"]["Z/A"][0] affiche : 79